



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2023

Práctica 4: Métodos de integración.

1. Encuentre f sabiendo que:

a) $f'(x) = 6x^2 + 2x$ y $f(1) = 0$, b) $f'(x) = 3e^x - 2$ y $f(0) = 4$,

c) $f''(x) = \sin x$, $f'(\pi) = 1$ y $f(0) = -2$, d) $f''(x) = e^{2x} - x$, $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$.

2. Demuestre que

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

3. Resuelva las siguientes integrales

a) $\int \frac{t^2 + 2}{t^2 + 1} dt$,

b) $\int \sqrt{y}\sqrt{y} dy$,

c) $\int (e^z - e^{-z})^2 dz$,

d) $\int (5^x - x^5) dx$,

e) $\int (\sqrt{x} - 3)(x^{\frac{1}{3}} + \sqrt{x}) dx$,

f) $\int \left(\frac{5}{3t^2 + 3} - \frac{2}{\sqrt{1-t^2}} \right) dt$.

4. Halle las primitivas de las siguientes funciones:

a) $f_1(x) = x(x^2 - 1)^{10}$,

b) $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}$,

c) $f_3(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$,

d) $f_4(x) = \sec(ax) \tan(ax)$,

e) $f_5(x) = \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$,

f) $f_6(x) = \sqrt{e^x - 1}$,

g) $f_7(x) = \frac{x}{\sqrt[4]{x+2}}$,

h) $f_8(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x}}$,

i) $f_9(x) = \frac{\arctan^3 x}{1+x^2}$,

j) $f_{10}(x) = -\frac{14x^3}{4\sqrt{7x^2+2}}$,

k) $f_{11}(x) = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}}$,

l) $f_{12}(x) = x^2 e^{-2x}$

m) $f_{13}(x) = x^2 \sin(2x)$,

n) $f_{14}(x) = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}}$,

o) $f_{15}(x) = x \sin x \cos x$

$$p) f_{16}(x) = e^{-x} \cos(3x), \quad q) f_{17}(x) = x^2 \ln x \quad r) f_{18}(x) = \operatorname{sen}(\ln x)$$

$$s) o(x)f_{19}(x) = \arctan x, \quad t) f_{20}(x) = x \arctan x, \quad u) f_{21}(x) = \sec^2(3x),$$

$$v) f_{22}(x) = \sec x \tan x \sqrt{1 + \sec x}, \quad w) f_{23}(x) = \operatorname{sen} \sqrt{x}, \quad x) f_{24}(x) = \operatorname{sen}^3 x - \frac{2\pi}{\sqrt{1-x^2}}.$$

5. Aplicando el método de partes, deduzca las siguientes fórmulas de recurrencia:

$$a) \int \operatorname{sen}^2 x \, dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\operatorname{sen}(2x) + k.$$

$$b) \int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx \quad \text{si } n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

$$c) \int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\operatorname{sen}(2x) + k.$$

$$d) \int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \operatorname{sen} x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx \quad \text{si } n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

6. Halle las primitivas de cada una de las siguientes fracciones simples:

$$a) l(x) = \frac{1}{(9x^2 + 1)^2}, \quad b) m(x) = \frac{4x - 3}{3x^2 + 3x + 1}, \quad c) n(x) = \frac{3x + 1}{(9x^2 + 6x + 2)^2}$$

$$d) o(x) = \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{x^4 - 1}, \quad p) m(x) = \frac{x^4 + 3x^2 + x + 1}{x^3 + x}, \quad f) q(x) = \frac{5x^4 + 6x^2 + 1}{x(x^2 + 1)^2}.$$

7. Halle las primitivas de las siguientes funciones:

$$a) f(x) = \frac{1}{2 + \sqrt{x}}, \quad b) g(x) = \frac{x + \sqrt{x+1}}{x+2}, \quad c) h(x) = \frac{\ln(\sqrt{x+1})}{\sqrt{x+1}},$$

$$d) l(x) = \frac{x^2}{(x+4)^{\frac{3}{2}}}, \quad e) m(x) = \frac{x^{\frac{2}{3}} - 2x^{\frac{1}{3}} + 1}{x+1}, \quad f) n(x) = \frac{2x + 3\sqrt{x+1}}{2x - 3\sqrt{x+1}}.$$

8. Halle las primitivas de las siguientes funciones racionales de $\sin(x)$ y $\cos(x)$:

$$a) f(x) = \frac{1}{\cos(x)}, \quad b) g(x) = \frac{1}{4\sin(x) + 3\cos(x)},$$

$$c) l(x) = \frac{1 - \sin(x)}{1 + \sin(x)}, \quad d) m(x) = \frac{(\cos(x))^3}{1 + (\cos(x))^2}.$$

9. Halle el valor de las siguientes integrales:

$$a) \int_{-1}^1 2x \operatorname{sen}(1-x^2) dx.$$

$$b) \int_0^\pi \tan^2\left(\frac{\theta}{3}\right) d\theta.$$

$$c) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{(7-5r)^2}} dr.$$

$$d) \int_{-\pi/3}^0 \sec(x) \tan(x) dx.$$

$$e) \int_0^{\pi/2} \frac{3\operatorname{sen}(x)\cos(x)}{\sqrt{1+3\operatorname{sen}^2(x)}} dx.$$

$$f) \int_0^{\pi/3} \frac{\tan(\theta)}{\sqrt{2\sec(\theta)}} d\theta.$$

10. Demuestre que el área de un círculo de radio r es πr^2 .

11. Demuestre que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx = \pi \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx = -\pi .$$

12. Analizar la veracidad de las identidades

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx = \int_{-1}^1 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h^2 + x^2} dx \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h^2}{h^2 + x^2} dx = \int_{-1}^1 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{h^2 + x^2} dx .$$